

Salt Boundary (SB) — Artefacte detector DOC

HPSEC-DAD-DOC | 12/02/2026

El Salt Boundary (SB) es un artefacte del detector DOC causat pel front d'elucio de la mostra. La diferencia de forza ionica i pH entre la mostra i la fase movil genera una pertorbacio al senyal DOC que no te corresponencia al DAD (no es materia organica real).

Caracteristiques clau:

- Apareix al DOC pero NO al DAD (cap absorcio UV)
- Intensitat proporcional a la diferencia de matriu mostra/fase movil
- Repliques identiques (reproduibilitat molt alta)
- No es acumulatiu (no creix entre sequencies)

S'han identificat dos patrons:

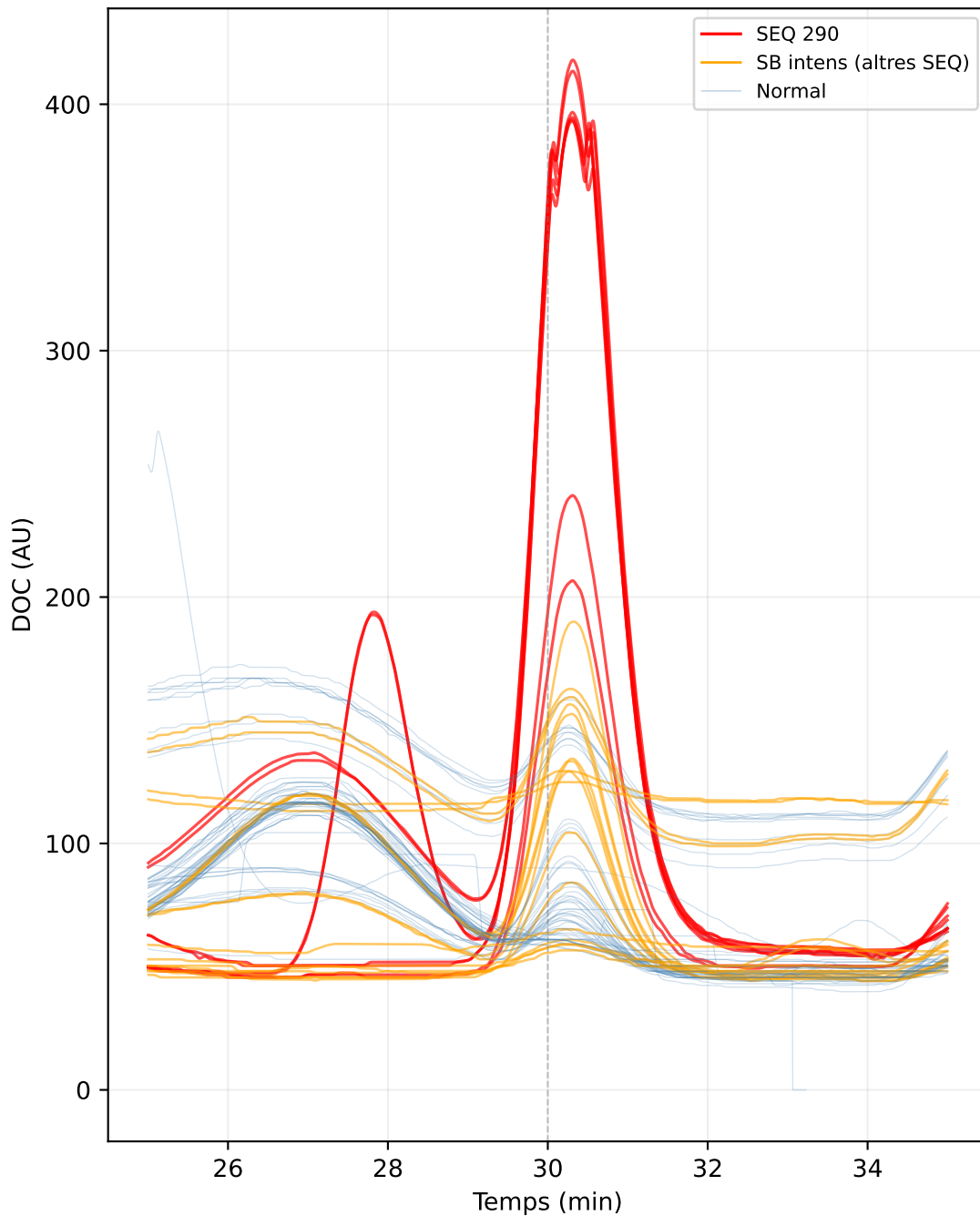
Patro A (normal): pic centrat a ~27 min, altura 20-50 AU

Patro B (intens): pic centrat a ~30.3 min, altura 60-360 AU

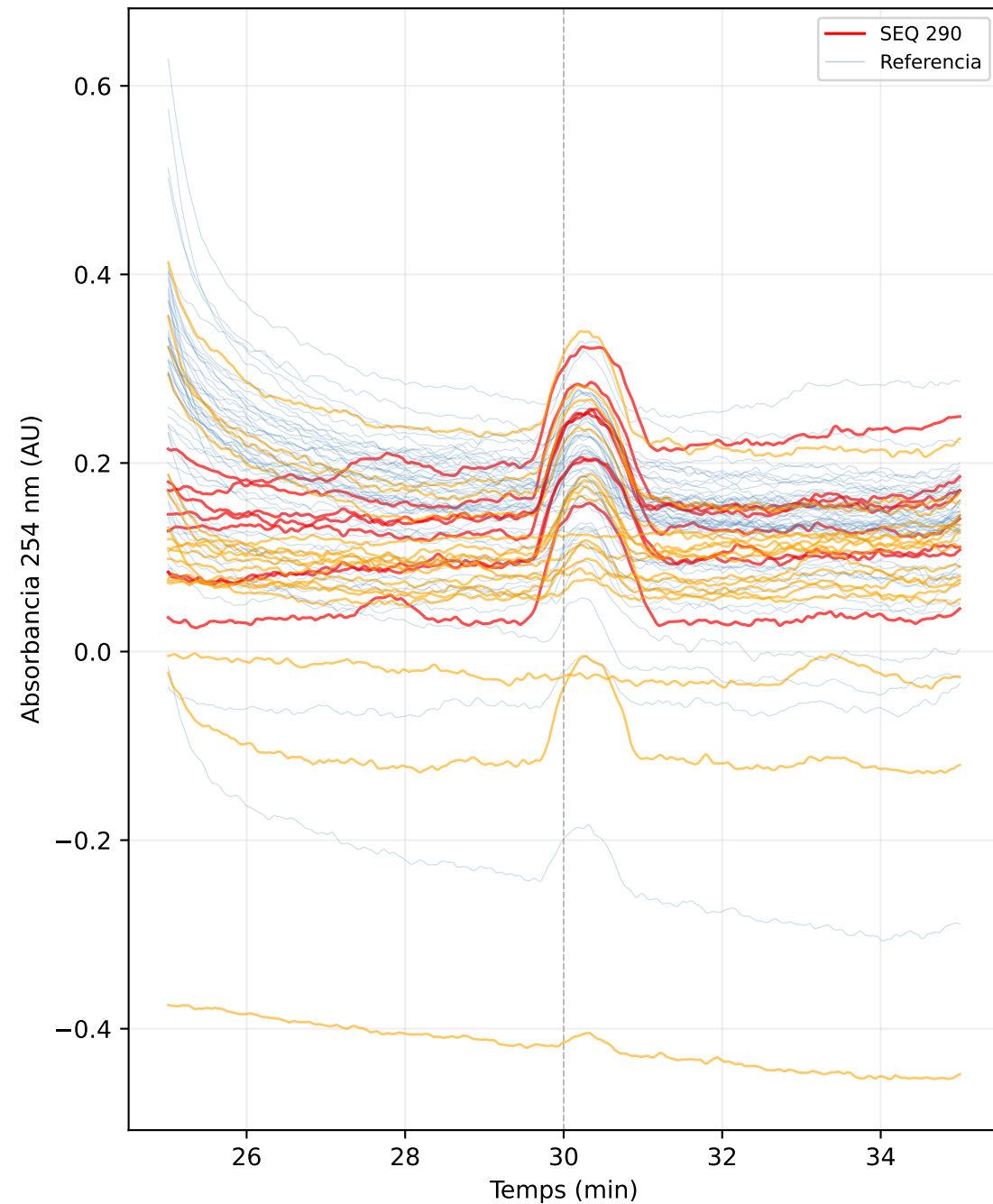
SEQ	Total	SB intens	Altura mitj
290_SEQ	8	8	298.7
285_SEQ	14	4	33.4
283_SEQ	14	4	40.5
282_SEQ	14	6	64.0
278_SEQ	22	1	51.6

DOC vs DAD 254nm — zoom 25-35 min (totes les mostres)

Senyal DOC (UIB)

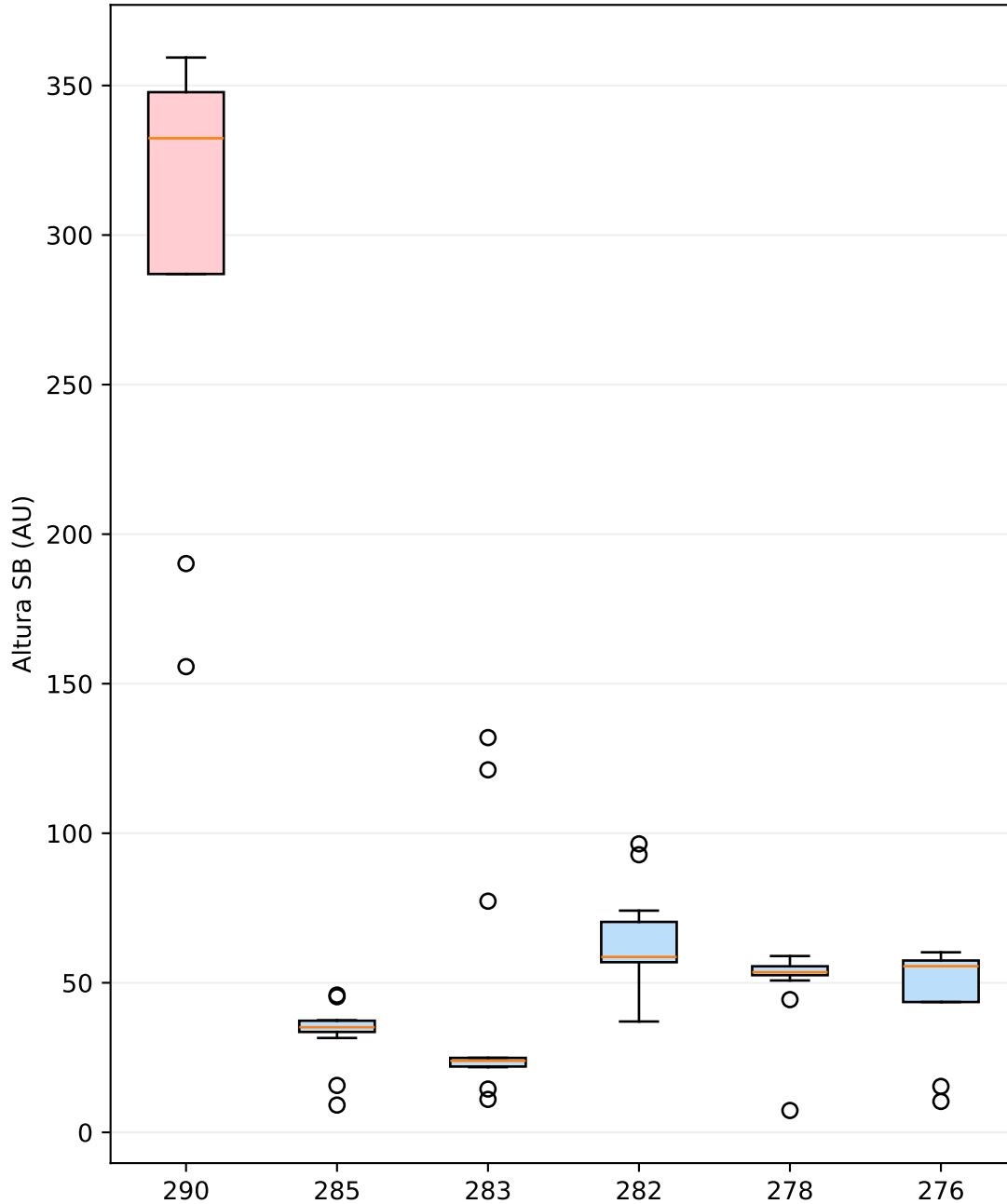


Senyal DAD 254 nm

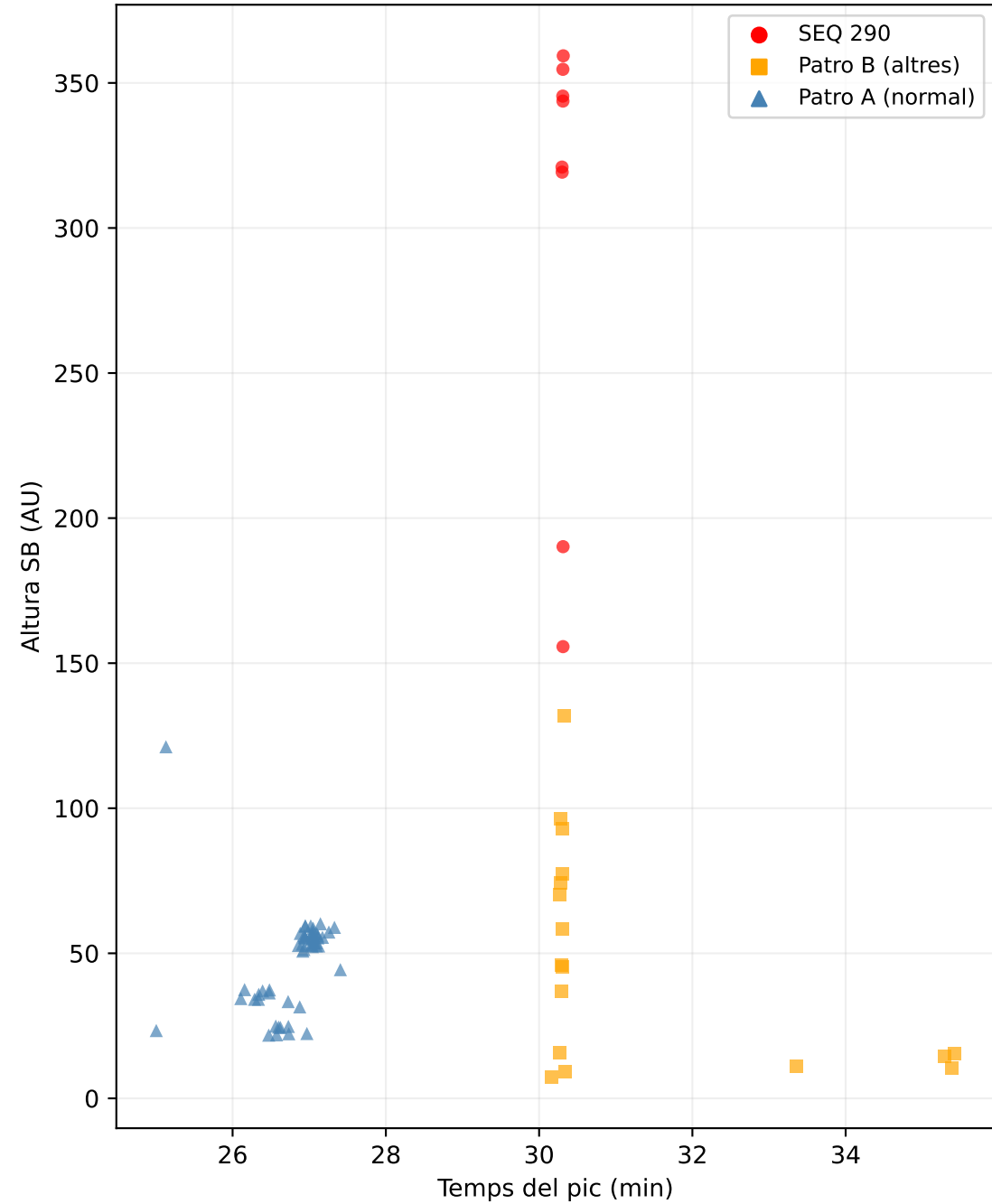


Distribucio del Salt Boundary per sequencia

Altura del pic SB

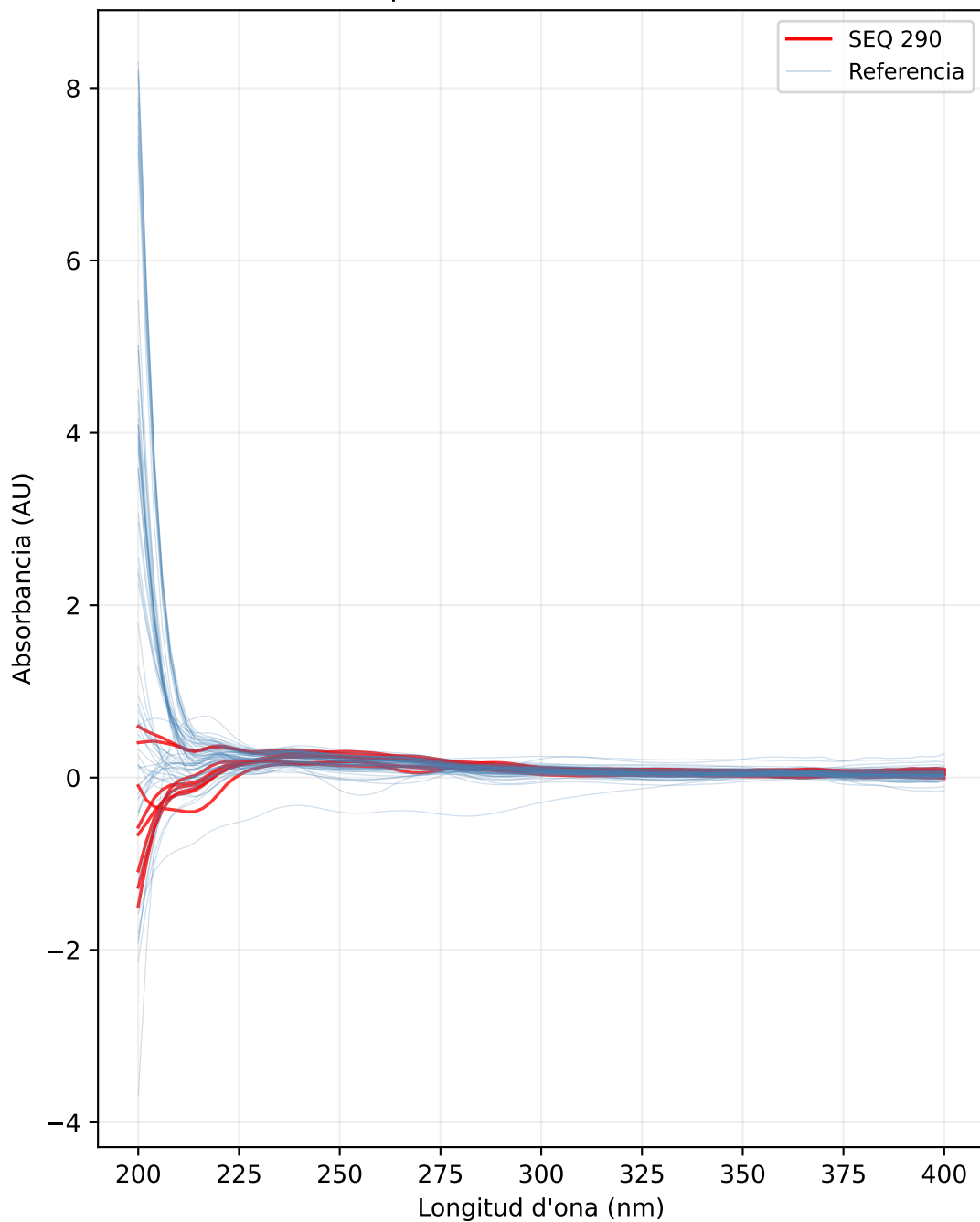


Temps vs Intensitat del SB

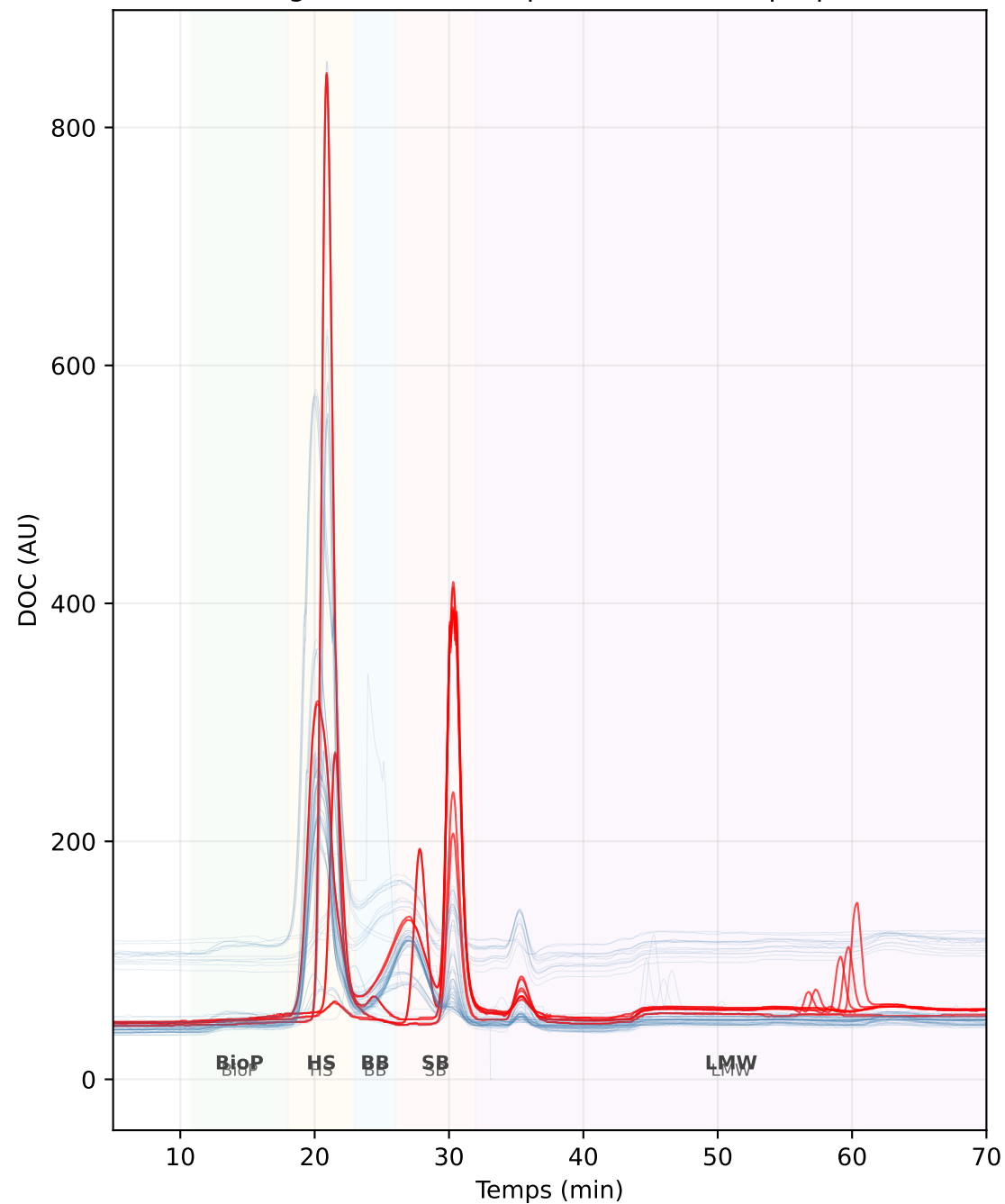


Espectre UV a t~30 min — confirma absencia d'absorció UV

Espectre UV a t = 30 min



Cromatograma DOC complet — fraccions proposades



Mostres amb Salt Boundary intens (Patro B: pic a ~30 min)

SEQ	Mostra	t_pic	Altura	Inici 5%	Fi 5%	FWHM ini	FWHM fi
290_SEQ	LQ0303_2	30.31	359.3	29.40	31.63	29.80	30.90
290_SEQ	LQ0303_1	30.31	354.7	29.39	31.63	29.80	30.89
290_SEQ	LQ0304_1	30.31	345.5	27.04	31.73	29.80	30.91
290_SEQ	LQ0304_2	30.31	343.7	27.04	31.72	29.79	30.90
290_SEQ	LQ0208_1	30.30	321.0	25.00	31.43	29.79	30.87
290_SEQ	LQ0208_2	30.30	319.2	25.00	31.43	29.79	30.87
290_SEQ	KHP2_1	30.31	190.2	29.39	31.59	29.84	30.84
290_SEQ	KHP2_2	30.31	155.7	29.43	31.55	29.83	30.83
283_SEQ	FR2614_2	30.33	132.0	25.00	31.30	29.88	30.81
282_SEQ	FR2588_1	30.28	96.4	25.00	31.20	26.25	30.76
282_SEQ	FR2588_2	30.30	92.8	25.00	31.19	26.20	30.76
283_SEQ	FR2614_1	30.31	77.3	25.00	31.18	29.89	30.78
282_SEQ	FR2590_1	30.28	74.1	25.00	31.14	25.90	30.75
282_SEQ	FR2590_2	30.27	70.4	25.00	31.12	25.82	30.74
282_SEQ	KHP2_2	30.30	58.3	29.31	31.64	29.81	30.83
285_SEQ	LQ0153_1	30.29	45.9	25.00	31.02	25.00	30.72
285_SEQ	LQ0153_2	30.30	45.3	25.00	31.02	25.00	30.71
282_SEQ	KHP2_1	30.30	37.1	29.33	31.72	29.80	30.85
285_SEQ	KHP2_2	30.27	15.7	25.00	35.35	29.72	31.08
276_SEQ	KHP2_2	35.43	15.3	29.58	36.47	34.91	35.98
283_SEQ	KHP2_2	35.29	14.5	29.37	36.38	29.87	35.90
283_SEQ	KHP2_1	33.36	11.0	29.46	36.11	29.72	34.12
276_SEQ	KHP2_1	35.39	10.3	29.62	36.37	29.99	35.99
285_SEQ	KHP2_1	30.34	9.1	25.00	34.89	25.00	30.85
278_SEQ	KHP2_1	30.17	7.3	25.00	31.80	29.74	30.91

Total: 25 repliques amb SB intens

276_SEQ: KHP2
 278_SEQ: KHP2
 282_SEQ: FR2588, FR2590, KHP2
 283_SEQ: FR2614, KHP2
 285_SEQ: KHP2, LQ0153

LIMITS DE FRACCIONS (ACTUALITZATS)

=====

BioP	10.8 - 18.0	Biopolimers
HS	18.0 - 23.0	Acids Humics
BB	23.0 - 26.0	Building Blocks
SB	26.0 - 32.0	Salt Boundary (artefacte DOC)
LMW	32.0 - 70.0	Low Molecular Weight

La fraccio SB (26-32 min) captura els dos patrons:

Patro A (pic ~27 min): inici 26 - fi 29

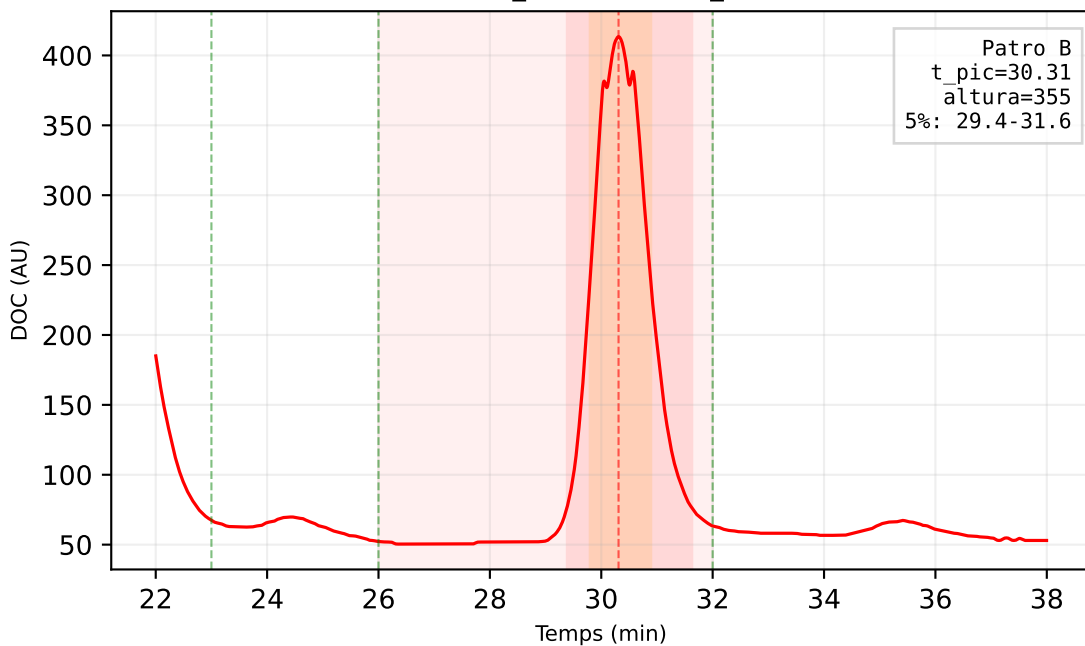
Patro B (pic ~30 min): inici 29.4 - fi 31.7

Així s'evita que l'artefacte contami BB o LMW.

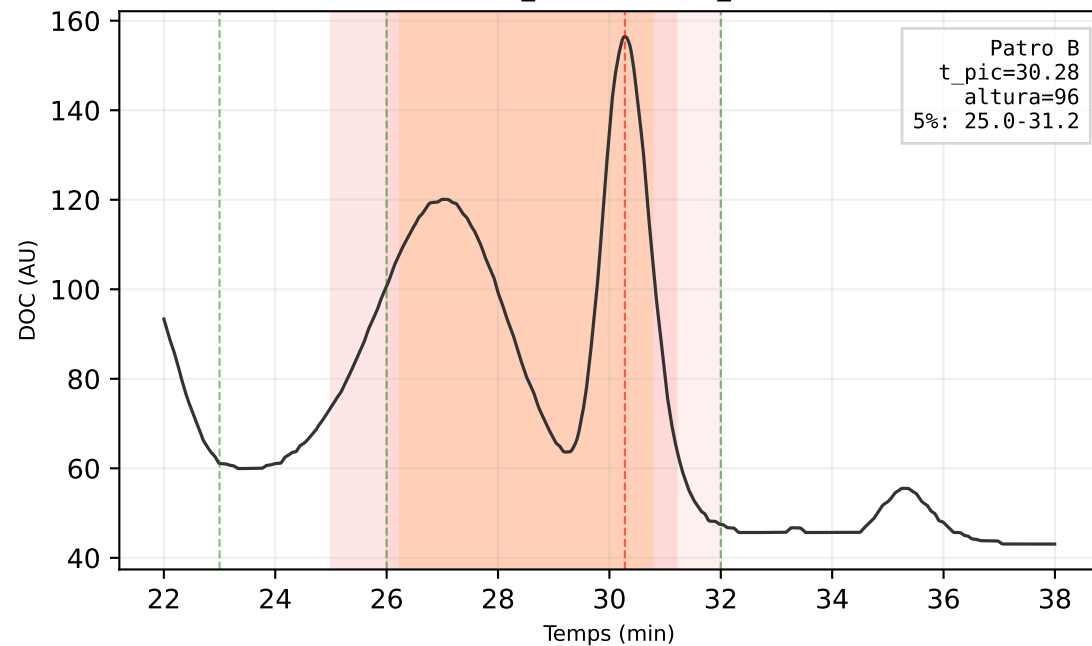
Configurat a hpcos.config.json (commit a022b4d)

Exemples individuals — DOC zoom 22-38 min

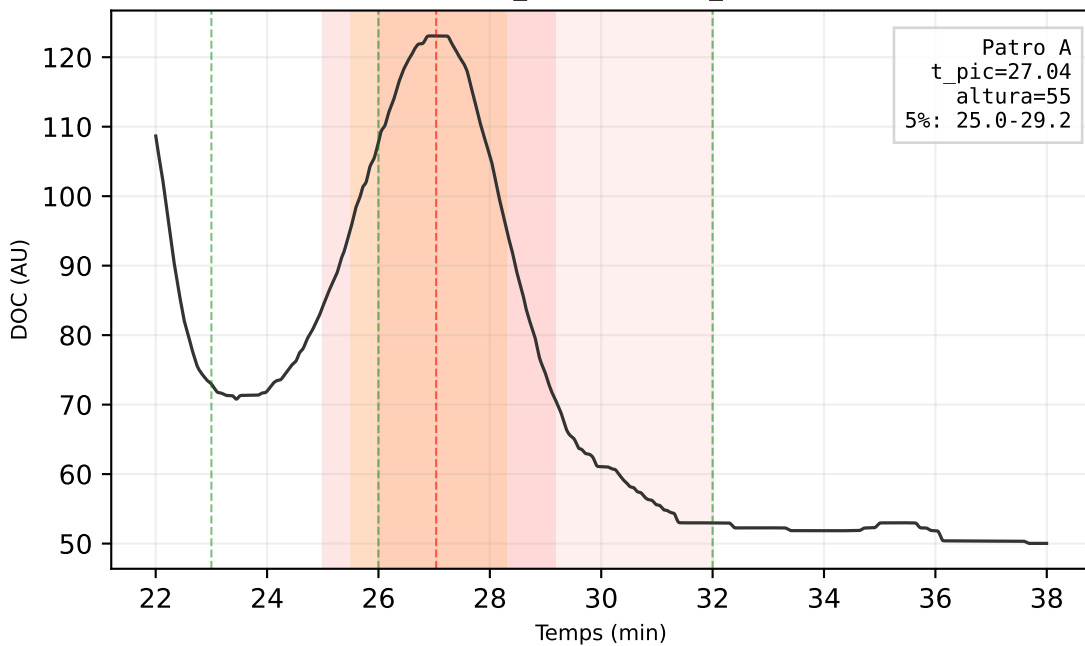
290_SEQ / LQ0303_1



282_SEQ / FR2588_1



278_SEQ / FR2546_1



285_SEQ / LQ0149_1

